Unidade 03

Profª M. Sc. Luciana De Nardin

PUC Minas Virtual

Algoritmos genéticos - Introdução

PUC Minas Virtual

Conceitos importantes

IC

SE, LF, RNA, AGs, SH

Bioinfor-mática

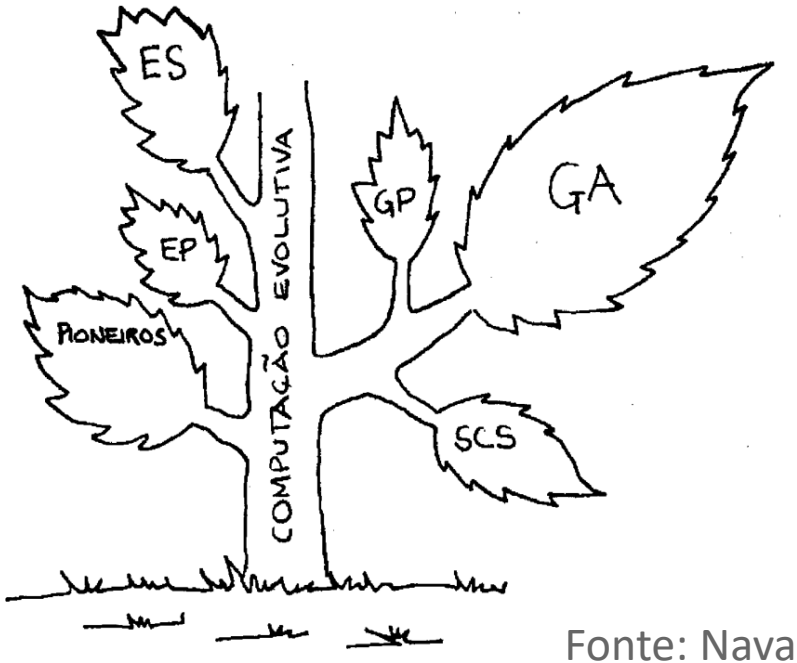
Comp. Bio

AGs

Comp. Evolucio-nária

Tipos de Problemas

Computação evolucionária



- Pioneiros
- ES = *Evolution Strategies*
- EP = *Evolutionary Programming*
- GP = *Genetic Programming*
- GA = *Genetic Algorithms*
- SCS = Sistemas classificadores

Fonte: Navarro *et al.* (2000)

PUC Minas Virtual

Algoritmos genéticos (AGs)

- Método de busca e otimização inspirados nos mecanismos de evolução dos seres vivos
- Princípios básicos >> Holland (1975)
- Popularizado >> Goldberg (1989)

Algoritmos genéticos (AGs)

Quanto melhor um indivíduo se adaptar ao seu ambiente, maior sua chance de se reproduzir e de gerar descendentes; indivíduos menos adaptados tendem a desaparecer durante o processo evolutivo.

AGs *vs.* métodos convencionais

- Trabalham com uma codificação de parâmetros e não com os próprios parâmetros
- Trabalham com uma população de potenciais soluções e não apenas com uma
- Utilizam informações de custo e recompensa
- Utilizam regras de transição probabilísticas e não determinísticas

Popularidade dos AGs

- Mitchell (1997)
  - Evolução >> método de adaptação reconhecidamente bem sucedido e robusto em sistemas biológicos
  - Busca em espaços de hipóteses
  - Facilidade de paralelização

Algoritmos genéticos (AGs)

"O poder dos AGs vem do fato de que a técnica é robusta e pode lidar com sucesso com um vasto número de áreas de problemas, incluindo aquelas consideradas difíceis para outros métodos resolverem. Não é garantido que os AGs encontrem a solução ótima, mas eles geralmente são bons em encontrar soluções do problema que são **aceitavelmente boas** de uma maneira **aceitavelmente rápida**"

(Beasley *et al.*, 1993)

PUC Minas Virtual

Vantagens dos AGs

- Facilidade na implementação
- Fornecimento de uma lista de parâmetros ótimos
- Flexibilidade para trabalhar com restrições e otimizar múltiplas funções com objetivos conflitantes
- Não utilizam apenas informação local
- Não são afetados por descontinuidades na função
- Facilmente hibridizáveis

Algoritmos genéticos (AGs)

"(...) a única forma de proceder para a solução de um problema utilizando algoritmos genéticos, é avaliar os resultados obtidos na solução de problemas similares e então, escolher uma abordagem que seja sensível ao problema em questão, mas que também seja viável de ser implementada"

(Castilho, 2003)

Aplicações dos AGs

- Fluxo de caixa inteligente
- Alocação de espaços físicos
- Planejamento e otimização de embarque de minério
- Análise de alternativa de investimento em projetos de exploração e prospecção de petróleo
- Otimização da quantidade e localização de poços petrolíferos

Fonte: Pacheco *et al.* (1999)

Aplicações dos AGs

- Engenharias
- Música (Fukushima, 1999)
- Jogos
- Tarefas de escalonamento
- Eletrônica e sistemas elétricos de potência
- Mecatrônica e controle de processos
- Finanças e contabilidade....

Referências bibliográficas

Beasley, D.; Ralph, R. M.; David, R. B.; *An overview of genetic algorithms: part 2".* Research Topics, University Computing, v. 15, n. 4, p. 170-181. 1993.

Castilho, V. C. Otimização de componentes de concreto pré-moldado protendidos mediante algoritmos genéticos. Tese de doutorado. Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 2003.

De Nardin, L. Investigação do modelo de aprendizagem híbrido genético-baseado em instâncias. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de São Carlos. 2003.

Goldberg, D. E. *Genetic algorithms in search, optimization and machine learning.* Reading, U.S.A., Addison Wesley Publishing. 1989.

Referências bibliográficas

Holland, J. H. *Adaptation in natural and artificial systems.* Ann Arbor, University of Michigan Press. 1975.

Mitchell, M. *An introduction to genetic algorithms.* University of Michigan Press. 1996.

Navarro, P. L. K. G. *et al*. Computação evolutiva aplicada a problemas inversos com preservação da especialidade na representação dos indivíduos. Universidade Federal de Santa Catarina. 2000.

Pacheco, M. A. C. *et al*. Algoritmos genéticos: princípios e aplicações. ICA: Laboratório de Inteligência Computacional Aplicada. Departamento de Engenharia Elétrica. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Fonte desconhecida, v. 28, 1999.

PUC Minas
Virtual